

Documentazione “Centro Gestione Contratti”

Introduzione

Il sito Centro Gestione Contratti vuole fornire uno strumento per la gestione dei contratti telefonici di un operatore mobile. L'utente target che userà la pagina è stato individuato come un operatore di un provider telefonico esperto, a cui sono fornite tutte le funzionalità per poter aggiungere eliminare e gestire contratti telefonici e sim. L'interfaccia è disegnata in modo tale da rendere semplici e intuitive le operazioni, i form sono stati disegnati con un'interfaccia semplice e priva di “mille” campi che rendono confusionario l'utilizzo da parte dell'utente, lasciando solo i campi che realmente servono nel quotidiano.

Collegamento del DB:

Il collegamento al DB è stato eseguito tramite il sorgente chiamato connessione.php dove viene gestita la gestione della sessione, la configurazione dei report di errore nel caso di problemi con la connessione e la definizione delle credenziali necessarie.

Come è stato popolato il database:

Il database è stato popolato con l'utilizzo di uno script in python per agevolare l'inserimento di dati direttamente in un file .sql e avere un database con una grande vastità di dati. [Nella repository del progetto è possibile trovare al suo interno anche il file contenente tutte le tabelle che compongono il db in un formato csv per una lettura agevolata.](#)

Modifiche al DB:

Sono state effettuate le seguenti modifiche al db per rendere più gradevole e intuitiva l'esperienza utente.

- Nella pagina cerca contratti è stato reso cliccabile l'associazione alla sim di un contratto per portare l'utente nella pagina dove può modificare eventualmente i dati di quella sim
- Nella pagine cerca contratti è stato aggiunto il bottone vedi chiamate per visualizzare l'elenco di tutte le chiamate che ha effettuato quel numero di contratto
- è stato inserito il suggerimento del numero del contratto per quando si effettua l'attivazione di una sim disattivata

Struttura del progetto:

1. **index.php** (Dashboard delle SIM Attive)
 - 1.1. Mostra l'elenco paginato (50 alla volta) e filtrabile delle SIM operative.
 - 1.2. Include modali per aggiungere, modificare, eliminare e disattivare SIM attive.
 - 1.3. Integra il toast HTML/JS del Delayed Commit (Undo) con barra di progresso di 7 secondi.
2. **sim_disattivate.php** (Registro Storico SIM Disattivate)
 - 2.1. Mostra le SIM dismesse paginate e filtrabili.
 - 2.2. Modali per inserimento, modifica ed eliminazione delle SIM disattivate.
 - 2.3. Autocomplete AJAX (suggerisci_sim.php) che precompila il form a partire da una SIM attiva, convertendo il codice in SIM-D-.
 - 2.4. Integra il sistema toast di Undo.
3. **sim_non_attive.php** (Gestione Magazzino / SIM Vergini)
 - 3.1. Mostra le SIM non ancora associate a contratti o numeri.
 - 3.2. Modali per inserire, modificare, eliminare e attivare le SIM vergini.
 - 3.3. L'attivazione usa autocomplete AJAX (suggerisci_contratto_libero.php) per associare contratti esistenti o crearne di nuovi (ricarica/consumo) al volo. Sposta la SIM in quelle attive convertendo il codice in SIM-A- incrementando il progressivo numerico massimo.
 - 3.4. Integra il sistema toast di Undo.
4. **contratti.php** (Visualizzazione dei Contratti Telefonici)
 - 4.1. Mostra i contratti (a ricarica o consumo) con i relativi minuti/credito residui.
 - 4.2. Visualizza il totale delle chiamate effettuate, la SIM attiva associata e lo storico delle SIM disattivate collegate (sfruttando GROUP_CONCAT in SQL), con link rapidi pre-filtrati.
5. **telefonate.php** (Registro Dettaglio Traffico - CDR)
 - 5.1. Mostra lo storico delle chiamate (durata in minuti/secondi, data, ora e costo di addebito in base al piano tariffario) tramite JOIN tra le tabelle del database.
6. **crud_sim.php** (Controller delle Operazioni)
 - 6.1. Centralizza le operazioni ricevute in POST (create, update, delete, deactivate, activate).
 - 6.2. Valida i formati dei codici (regex per stato), la disgiunzione dei codici (preventivo UNION ALL inter-tabella) e la consistenza referenziale.
 - 6.3. Congela le query in \$_SESSION['pending_op'] e reindirizza con parametro pending=1.
7. **commit.php** (Esecuzione della Query)
 - 7.1. Endpoint AJAX richiamato allo scadere del timer o all'abbandono della pagina (fetch/sendBeacon) che esegue le query congelate in sessione dentro una transazione MySQL e pulisce la sessione.
8. **undo.php** (Annullamento dell'Azione)
 - 8.1. Invocato al click su "Annulla" del toast. Svuota \$_SESSION['pending_op'] simulando un rollback a livello applicativo e reindirizza alla pagina originale.
9. **connessione.php** (Connessione al Database)
 - 9.1. Inizializza mysqli e gestisce le sessioni. Mostra una schermata stilizzata in caso di errore di connessione con suggerimenti per configurazioni locali o Altvista.

10. **suggerisci_sim.php** (Endpoint AJAX)
 - 10.1. Ritorna in JSON le SIM attive corrispondenti alla ricerca per l'autocomplete di `sim_disattivate.php`.
11. **suggerisci_contratto_libero.php** (Endpoint AJAX)
 - 11.1. Ritorna in JSON i contratti attivi privi di SIM per l'autocomplete di `sim_non_attive.php`.
12. **database.sql** (Schema DDL)
 - 12.1. Struttura le tabelle con vincoli di integrità (ON DELETE CASCADE) e vincoli di dominio (CHECK per mutua esclusione credito/minuti).
13. **dati_massivi.sql** (Popolamento Database)
 - 13.1. Popola il database con dati sintetici massivi per simulare un carico di lavoro reale.
14. **style.css** (Foglio di Stile)
 - 14.1. Gestisce la grafica responsive dell'applicazione, la zebratura delle righe delle tabelle e il layout dei toast per l'Undo.
15. **test_codice.php** (Script di Test)
 - 15.1. Utility per verificare la query di disgiunzione delle chiavi primarie delle SIM.

Conclusioni:

Il servizio offre una buona quantità di operazioni che garantiscono all'operatore lo svolgimento del proprio lavoro con facilità e intuitività, come tutte le cose la "perfezione" non esiste in quanto si potrebbe rendere ancora più fluido il lavoro dell'operatore pensando magari ad un suggerimento per riempire in modo più intuitivo il form per cercare le sim quando l'operatore vuole disattivare una sim oppure vuole crearne una nuova.